03 — Handoff: QCC Benchmark I (invsqrt)

Cập nhật 2026-10-31. Repo `lhaochen118-ship-it/hmm-develop`, branch `hmm-navigation-2`, thư mục `qcc/`. Không tạo PR. Branch này còn được phiên HMM-navigation dùng song song: luôn `git fetch && git rebase origin/hmm-navigation-2` trước khi push, và không sửa `handoff/` gốc (của dự án HMM). Kết quả khoa học ở `01`, kinh nghiệm vận hành ở `02`.

1. Mục tiêu

- Giải bài 1 (invsqrt) của cuộc thi Kaggle `google-verifiable-quantum-circuit-compilation` (hạn chót 2027-01-20; mốc Mid-Competition Prize 2026-11-20).
- Vòng lặp người dùng yêu cầu: tham khảo → hiểu bản chất → ý tưởng → thử nghiệm → chạy qua Kaggle CLI → **chấm bằng score chính thức** → giữ hoặc bỏ.
- Tự quyết định, không hỏi lại. Tối ưu điểm càng nhiều càng tốt; ưu tiên tốc độ nhưng không hy sinh độ chính xác.

2. Tiến độ

Hạng mục	Trạng thái
Đọc đề, paper, verifier; tải tuyến đầu public	Xong
Simulator, LP góc quay, peephole, các probe dư thừa	Xong (`qcc/`)
Hạ tầng verify trên Kaggle + pipeline nộp/chờ điểm	Xong, đã hiệu chuẩn
Nộp baseline (3 circuit public tốt nhất)	**LB 23.13505** (lượt nộp duy nhất, 2026-10-30)
Cải tiến bài 1	**Chưa có.** Mọi hướng nhanh âm tính (`01` §4). Đòn bẩy còn mở: uncompute số học (`01` §5)

3. Quyết định đã chốt

- Nộp bài **chỉ từ** `nhatlong1103`. Chạy tính toán Kaggle trên `yuan1103` (được phiên HMM để dành cho người dùng).
- Mỗi lượt nộp dùng **circuit public tốt nhất cho dqi và dfthcsos**, chỉ thay invsqrt khi có bản tốt hơn đã PASS verifier gốc đủ 200M shot.
- Chỉ nộp khi cải tiến đáng kể (cost bài 1 giảm ≳ 0.5%). Các gain −0.04% (`01` N2) không nộp.
- Không commit dữ liệu cuộc thi, token hay file `.kmb` (đã có trong `.gitignore`).
- Phạm vi người dùng giao là bài 1. Chuyển sang bài 3 cần người dùng đồng ý (đã đề xuất, chưa có trả lời).

4. Vị trí mọi thứ

Thứ	Ở đâu
Mã	`qcc/*.py`, `qcc/probes/`, `qcc/wait_scores.sh`; bảng công cụ `qcc/README.md`. Nhật ký thí nghiệm mới ghi vào `01` (kết quả) hoặc tạo `qcc/LOG.md`
Circuit public	Dataset `manwithacat/vqcc-apache-public-circuits`: `manifest.csv`, `circuits/invsqrt/<sha12>.kmb`, `circuits/dqi/2ed7ccf189f1.kmb`, `circuits/chemistry/0d46767d0211/`
Write-up lineage invsqrt	Dataset `mrmeows/qcc-1375-open-circuits` (`README.md`, `sources/invsqrt_*/`)
Dữ liệu cuộc thi	`kaggle competitions download google-verifiable-quantum-circuit-compilation -f <file>`: `verifiable_circuit_compilation.pdf`, `verifiers/invsqrt/*.py`, `kickmix/kickmix.so`, `sample_submission/*`
Kernel đã chạy	`yuan1103/qcc-v-base` (verify baseline, PASS)
Lượt nộp	57812055 (baseline, 23.13505)

Thứ	Ở đâu
Scratchpad cũ	`/tmp/claude-0/.../scratchpad/qc/` (dữ liệu tải về, `best_pub.kmx`, cache). Sẽ mất khi container bị thu hồi; tải lại bằng các lệnh ở §5

5. Khởi động khung chat mới

1. **Token.** Xin người dùng 2 token (thứ tự: `nhatlong1103`, `yuan1103`), lưu vào `~/.kaggle/tok_<user>` và `~/.kaggle/access_token`, chmod 600.
2. **Cài gói.**

```
pip install kaggle scipy kickmix==1.0.0
```

3. **Lấy circuit tốt nhất và đổi sang kmx.**

```
kaggle datasets download manwithacat/vqcc-apache-public-circuits -f circuits/invsqrt/6dbb98b34c3b.kmb -p D/
```

```
python3 -c "import kickmix as km; km.Circuit.from_file('D/circuits/invsqrt/6dbb98b34c3b.kmb').to_file('D/best
```

4. **Lấy verifier gốc** (cho `kaggle_verify.py` và verify local).

```
kaggle competitions download google-verifiable-quantum-circuit-compilation -f verifiers/invsqrt/verify_submis
```

5. **Kiểm tra nhanh.**

```
python3 qcc/refit_angles.py D/best_pub.kmx
```

Kết quả phải ra margin 3.1765e−12, đúng như ở `01` §3.

6. **Kiểm tra tuyến đầu public mới.** Tải lại `manifest.csv` mỗi phiên: tuyến đầu đổi hằng ngày (ngày 30/10 invsqrt đi từ 102k xuống 100.9k).

6. Việc tiếp theo (theo ưu tiên)

1. **Hỏi người dùng về phạm vi.** - (a) Ở lại bài 1 với dự án generator mới (bước 2), hay - (b) chuyển sang bài 3 (chemistry, ×9.93; tác giả public chỉ ra ~10% còn lại nếu fit lại được bộ word 7-bit qua ngưỡng 20 mHa). - Khoảng cách tới top LB 26.76 (≈ +55% tích ba tỉ lệ) gần như chắc chắn không nằm ở bài 1.
2. **Nếu ở lại bài 1: generator riêng tấn công phần uncompute** (`01` §5). Thứ tự gợi ý:
3. Viết builder kmx gọn (cấp phát/giải phóng qubit, AND + xoá HMR có sửa Clifford, bộ cộng Gidney, CSWAP, Z_POW), kiểm bằng `ksim`.
4. Tái hiện trước phần đầu circuit của lineage (chuẩn hoá + lookup ANF 10 bit) ở mức chức năng: dùng `ksim` trích bảng chân trị 35 dây hệ số (hàm của u>>12) tại lệnh ~21000.
5. Fit lại phần pha còn thiếu sau luồng A, theo dạng $A(i) + B(i)\cdot\delta + C(i)\cdot\delta^2$ trên 1 024 đoạn, rồi hồi quy xem 35 dây hệ số mã hoá B, C ra sao.
6. Xây khối số học mới: giữ carry trong 4–8 qubit dư để xoá bằng phép đo, làm phẳng các xung đỉnh.
7. LP refit góc quay (`refit_angles.py`), chạy verifier gốc, rồi nộp. - Mốc dừng: nếu sau bước 4 mô hình chi phí không dưới ~1 500 Toffoli-eq ở $Q \le 62$ thì dừng hướng này.
8. **Song song, rẻ:** theo dõi manifest. Khi có circuit public tốt hơn cho bất kỳ bài nào, ghép lại portfolio và nộp lại bằng `make_submission.py` (tốn 1 lượt/ngày).